Inteligência Artificial

1o Trabalho: Representação do Conhecimento para Gerar Planejador que Empilha blocos de diferente dimensões

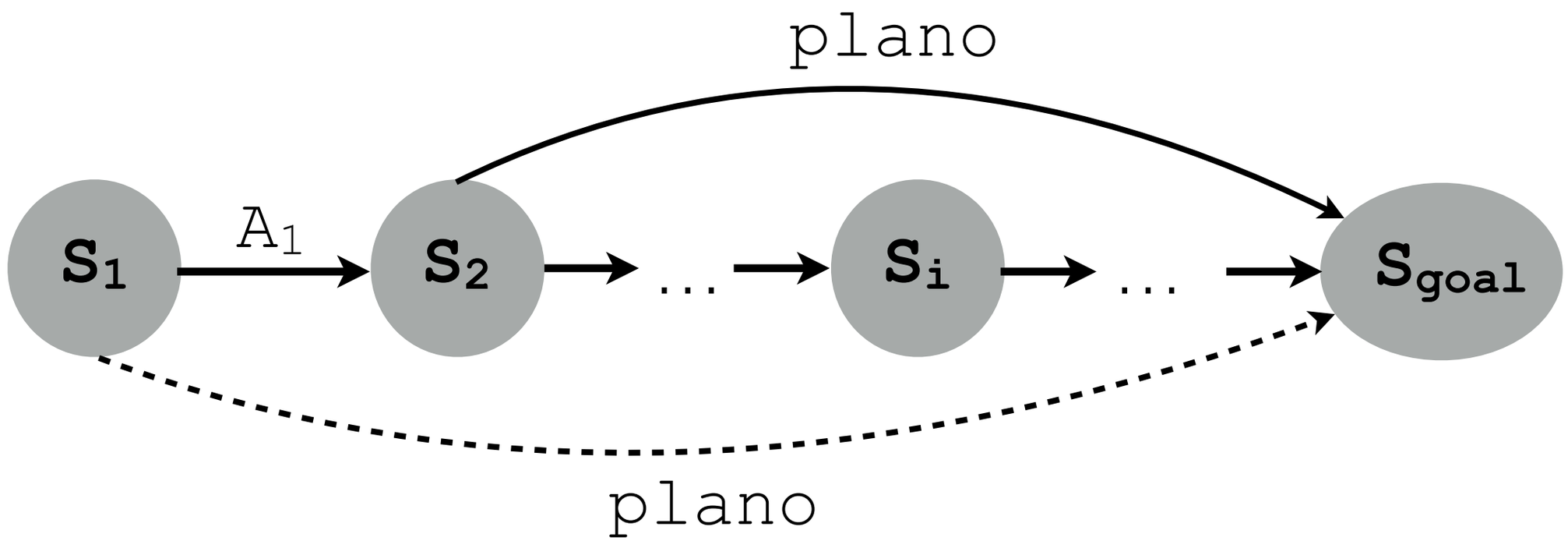
Entrega individual: dia 01/05/26!!!

Resolução pode ser em **grupos de 3 ou 4** (cada membro entrega o link do GitHub com a documentação em Markdown)

Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Regras & Restrições

- O problema similar ao de achar um caminho, **`solve/2`** (ou `solve/3`...), em um grafo. Logo, o predicado `plano/3` tem formulação recursiva com base na interpretação do diagrama



Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

1o Trabalho

Usar um chatBot de IA (qualquer um) para ajudar a propor uma solução para o problema, levando em conta o novo cenario de planejamento do mundo dos **blocos de tamanho variável** e espaços verticais e horizontais.

Tendo como base: o exemplo do Mundo dos bloco de tamanho 1; o texto com analise do mundo dos blocos de tamanho variavel em lógica de primeira ordem (Prolog) visto em sala; o material de planning do Bratko e do Russel, principalmente sobre a descrição mais precisa das características do novo cenário

1. Proponha uma representação para o conhecimento extra necessário para o mundo dos blocos com dimensões diferentes (situações 1, 2 e 3). **A adição de equilibrio por cenrtro geométrico entre bloco de tamanahos diferentes contará como ponto extra**.
2. Para cada elemento adicionado, relação,propriedade ou termo novo, indique que ações estão associadas a estes
3. Use sua representação para responder manualmente os itens 1, 2 e 3
4. Somente após resolver itens 1 a 3 gere o codigo de um planejador, utilizadn seus dado re resolução para guiar seu chatBot de IA para transformar o codigo do goal regression planning com partial ordering em uma solução para o problema.

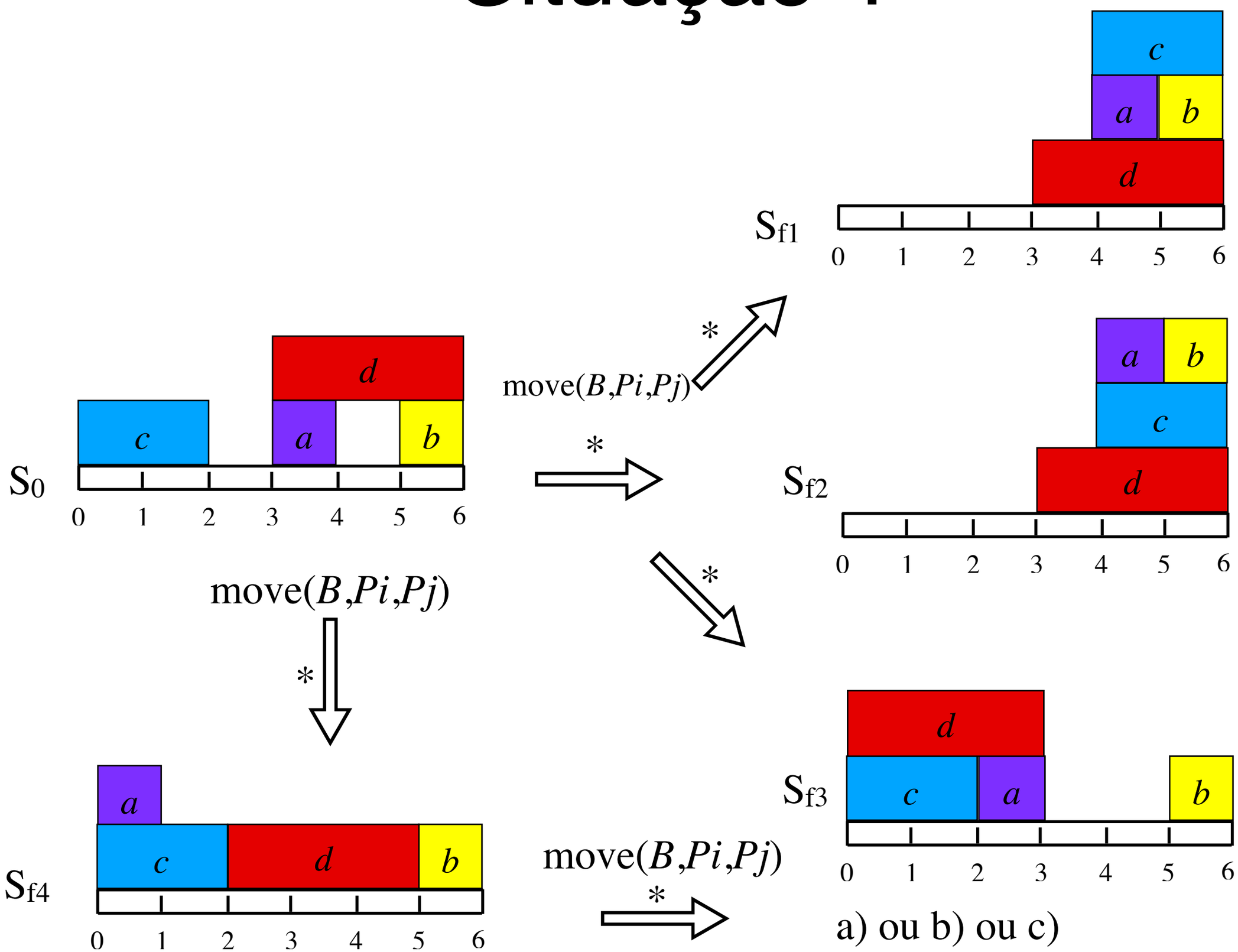
Entregar todos os ARTEFATOS/codigo e explicação da solucao em formato Markdown, no github com uma pasta com nome TrabalhoIA_MundoBloclos, e gere um relatorio sobre o item 5 soliticado abaixo

Considere a Situação 1 (página 4) e gere manualmente com sua linguagem o plano ações para ir do estado

1. **s_inicial=S0** até um dos estados **s_f1, s_f2, s_f3 e s_f4**
2. **s_inicial=S_0** até **S_5** .
3. **s_inicial=S_0** até **S_7**.
4. Gere plano com seu chatBot de IA
5. Teste a geração de planos para todos os cenarios ate a Situação 3 (pagina 6) e ompare com seus planos feitos manualmente.

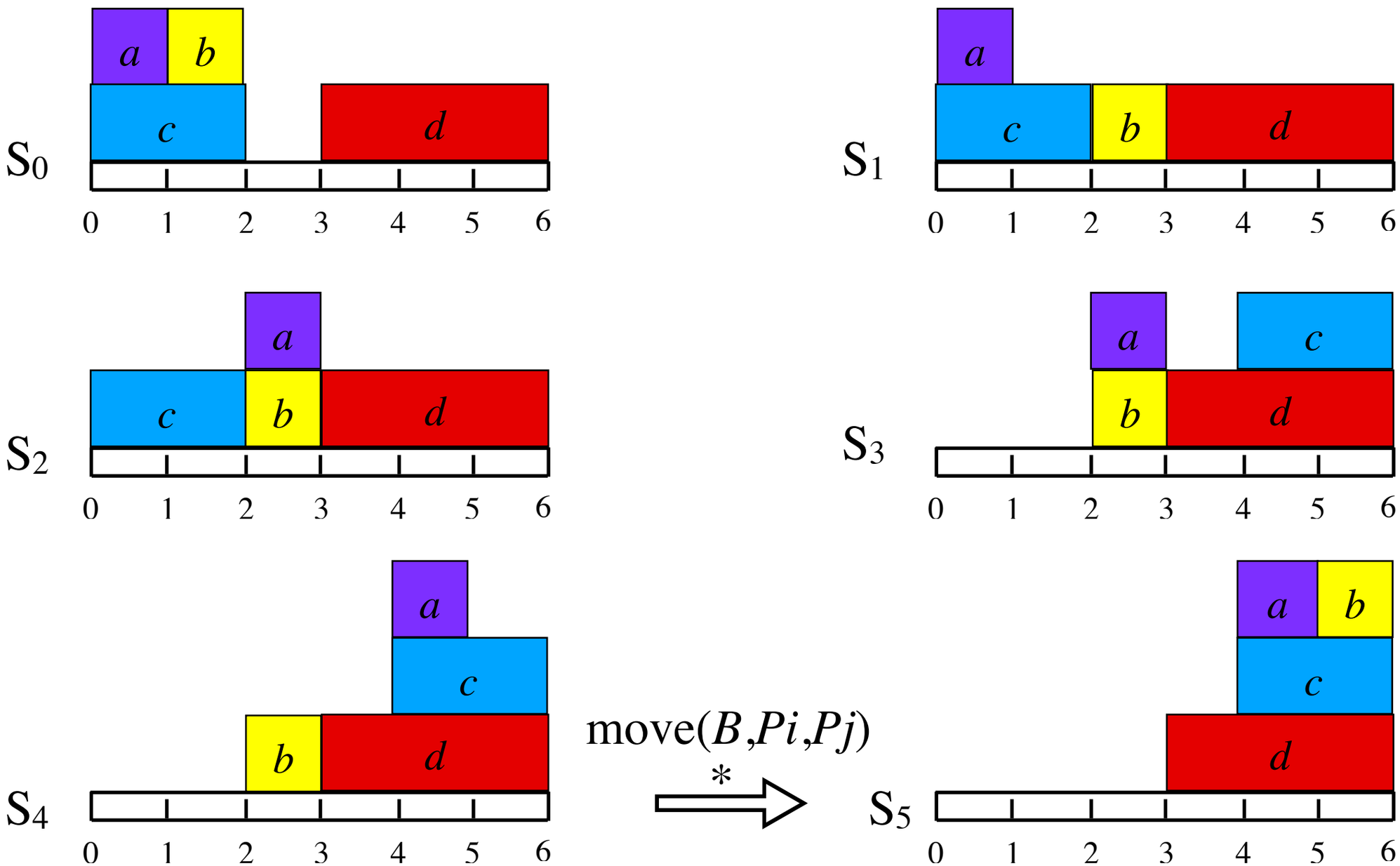
Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Situação 1



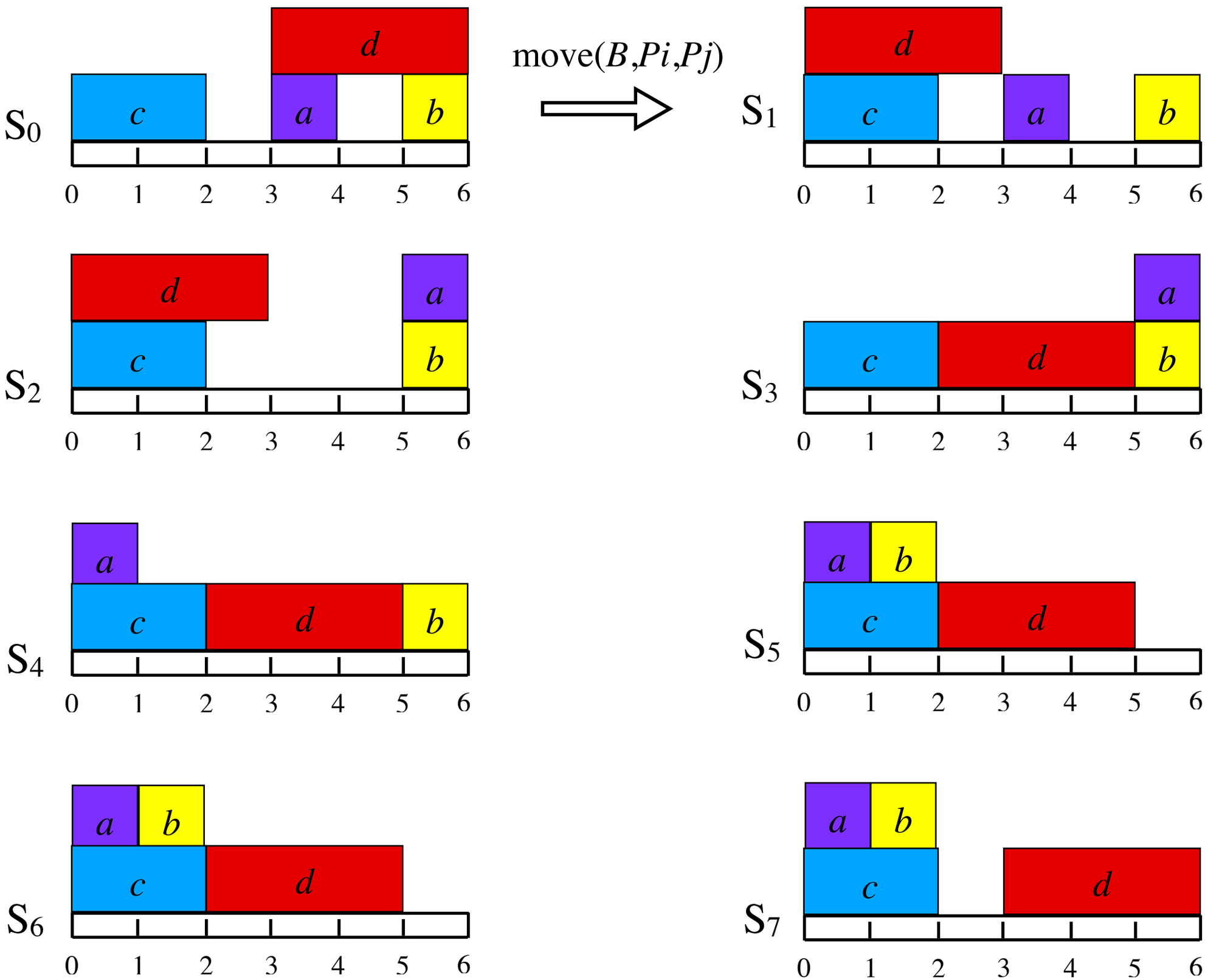
Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Situação 2



Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Situação 3



Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota